

Rappresentazioni irriducibili del gruppo di Poincaré

Francesco Maria Celentano

Relatore: Gennaro Miele

Università degli Studi di Napoli Federico II

September 26, 2026

Richiediamo che gli stati associati a una singola specie di particella elementare trasformino secondo una rappresentazione unitaria irriducibile del gruppo di Poincaré.

Convenzione

$$\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(+1, -1, -1, -1)$$

Rappresentazione di un gruppo

Sia $(G, \cdot)$ un gruppo e V uno spazio vettoriale. Una rappresentazione di G su V è un omomorfismo

$$D : G \longrightarrow GL(V)$$

dunque

$$D(g_1 g_2) = D(g_1) D(g_2), \quad g_1, g_2 \in G.$$

Scelta una base di V , ogni $D(g)$ è rappresentato da una matrice invertibile.

Rappresentazione riducibile

D è riducibile se esiste un sottospazio proprio non banale $W \subset V$ tale che

$$D(g)W \subseteq W, \quad \forall g \in G.$$

Nel caso completamente riducibile,

$$D(g) = \begin{pmatrix} D_1(g) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & D_2(g) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & D_r(g) \end{pmatrix}.$$

Gruppo di Poincaré

Trasformazioni di Poincaré

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu} + a^{\mu}$$

Per trasformazioni infinitesime:

$$\Lambda^{\mu}_{\nu} = \delta^{\mu}_{\nu} + \omega^{\mu}_{\nu}, \quad |\omega^{\mu}_{\nu}| \ll 1$$

Dalla condizione di Lorentz

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta \quad \Rightarrow \quad \omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}$$

La rappresentazione unitaria infinitesima è

$$U(\Lambda, a) \simeq 1 - i a_{\mu} P^{\mu} - \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} M^{\mu\nu}$$

quindi i generatori sono

$$M^{01}, M^{02}, M^{03}, M^{12}, M^{23}, M^{31}.$$

Generatori

$$P^{\mu} = -i \partial^{\mu}$$

$$M^{\mu\nu} = i (x^{\mu} \partial^{\nu} - x^{\nu} \partial^{\mu})$$

Algebra di Poincaré

$$[P^{\mu}, P^{\nu}] = 0$$

$$[M^{\mu\nu}, P^{\rho}] = i (\eta^{\nu\rho} P^{\mu} - \eta^{\mu\rho} P^{\nu})$$

$$[M^{\mu\nu}, M^{\rho\sigma}] = i (\eta^{\nu\rho} M^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho} M^{\nu\sigma} - \eta^{\nu\sigma} M^{\mu\rho} + \eta^{\mu\sigma} M^{\nu\rho})$$

Operatori di Casimir

Vettore di Pauli–Lubanski

$$W^\mu = \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} P_\nu M_{\rho\sigma}$$

Operatori di Casimir

$$\mathcal{C} = \{P_\mu P^\mu, W_\mu W^\mu\}$$

Algebra dei Casimir

$$[P_\mu P^\mu, P^\rho] = 0, \quad [P_\mu P^\mu, M^{\rho\sigma}] = 0$$

$$[W_\mu W^\mu, P^\rho] = 0, \quad [W_\mu W^\mu, M^{\rho\sigma}] = 0$$

$$[P_\mu P^\mu, W_\nu W^\nu] = 0$$

Lemma di Schur

Lemma di Schur

Sia

$$U : \mathcal{P} \longrightarrow GL(\mathcal{V})$$

una rappresentazione irriducibile del gruppo di Poincaré.

Se un operatore

$$A : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}$$

commuta con tutta la rappresentazione,

$$[A, U(\Lambda, a)] = 0, \quad \forall (\Lambda, a) \in \mathcal{P},$$

allora

$$A = \lambda \mathbb{I}, \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

Classificazione di Wigner

I Casimir del gruppo di Poincaré sono

$$P^2 = P_\mu P^\mu, \quad W^2 = W_\mu W^\mu.$$

Essi commutano con tutti i generatori:

$$[P^2, P^\mu] = [P^2, M^{\rho\sigma}] = 0,$$

$$[W^2, P^\mu] = [W^2, M^{\rho\sigma}] = 0.$$

Per il lemma di Schur, su ogni rappresentazione irriducibile,

$$P^2 = c_1 \mathbb{I}, \quad W^2 = c_2 \mathbb{I}.$$

Interpretazione di $W_\mu W^\mu$ per $m \neq 0$

Sistema di riferimento a riposo

Consideriamo un sistema di riferimento solidale ad una particella massiva:

$$P^\mu = (m, \mathbf{0})$$

In tale sistema:

$$W_i = -\frac{1}{2}m \epsilon_{ijk0} L^{jk} = -m L_i, \quad W_0 = 0$$

Interpretazione

$\mathbf{W}$ è legato al Casimir di $SO(3)$. Pertanto:

$$\mathbf{W}^2 = -m^2 S(S+1)$$

Interpretazione per $m = 0$

Per $m = 0$, $p^\mu = (E, 0, 0, E)$ si presentano due possibilità per il secondo Casimir:

$$W_\mu W^\mu = 0 \quad \text{oppure} \quad W_\mu W^\mu = -\rho^2.$$

Particelle massless

Nel caso $W_\mu W^\mu = 0$:

$$\begin{aligned} W_\mu W^\mu |p\rangle &= 0, \\ W_\mu P^\mu |p\rangle &= 0, \\ P_\mu P^\mu |p\rangle &= 0 \\ \therefore W^\mu |p\rangle &= h P^\mu |p\rangle \end{aligned}$$

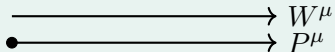
Elicità

$$h = \frac{\mathbf{J} \cdot \mathbf{P}}{|\mathbf{P}|}$$

Elicità per $m = 0$ e $W^2 = 0$

Elicità positiva

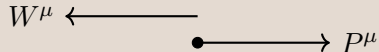
$$W^\mu = hP^\mu, \quad h > 0$$



$$W^\mu \parallel P^\mu$$

Elicità negativa

$$W^\mu = hP^\mu, \quad h < 0$$



$$W^\mu \parallel -P^\mu$$

Interpretazione per $m = 0$ e $W^2 = -\rho^2$

Generatori

Per $p^\mu = (E, 0, 0, E)$ definiamo

$$X_\pm \equiv (M_{01} - M_{31}) \pm i(M_{02} + M_{23}).$$

Se

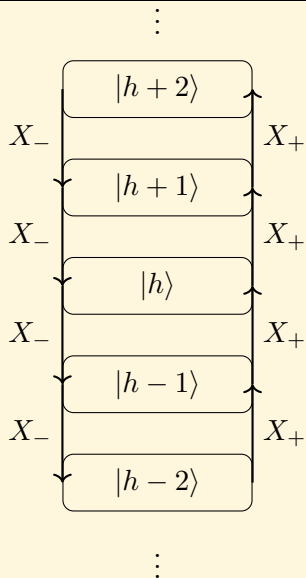
$$M_{12} |h\rangle = h |h\rangle,$$

allora, usando

$$[M_{12}, X_\pm] = \pm X_\pm,$$

si ottiene

$$X_+ |h\rangle \propto |h+1\rangle, \quad X_- |h\rangle \propto |h-1\rangle.$$



Classificazione delle rappresentazioni irriducibili

$$\left\{ \begin{array}{ll} P_\mu P^\mu = m^2 > 0 & : |m, s\rangle, \quad s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots \\ P_\mu P^\mu = 0, \quad W^2 = 0 & : |h\rangle, \quad h = \pm s \\ P_\mu P^\mu = 0, \quad W^2 = -\rho^2 & : \text{spin continuo} \\ P_\mu P^\mu = -\mu^2 < 0 & : \text{tachioni} \end{array} \right.$$